

5.2 数学探究活动:由编号样本估计总数及其模拟

学习目标

1. 通过对收集的数据分析处理, 培养学生数据分析和数学运算素养.
2. 在分析、处理数据的过程中, 经历建模过程与方法, 提升学生对数学建模基本方法和基本活动经验, 进而提升逻辑推理能力.

自主预习

请同学们思考下列问题

问题 1: 数学有哪些方面的应用呢?

问题 2: 什么是数学建模?

问题 3: 如何利用数学建模解决实际问题呢?

1. 数学模型: __

2. 数学建模流程: _____ → _____ → _____ → _____

课堂探究

问题 4: 如何用缴获坦克的编号来估计德军的坦克总数呢?

问题 5: 咱班同学的学号有什么特点? 你能否根据某个班级中部分同学的学号来估计该班总人数?

问题 6: 坦克和班级学生的编号有什么共同特点?

讲授新课

1. 连续编号:

2. 坦克问题模型化:

环节一、模型假设

1. 只研究一种型号的坦克

2. 号码假设: 总体: 1 号坦克、2 号坦克、 $\cdots$ 、 x 号坦克; 样本 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ (缴获的坦克编号)

3. 每个 x_i 取自总体中任一号码的概率相等.

环节二、模型建立

模型 1 物质模型

$\bar{x}$: 样本 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的平均值, 则 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$,

$\bar{X}$: 总体 $1, 2, 3, \cdots, x$ 的平均值, 则 $\bar{X} = \frac{1}{x} \sum_{j=1}^x j = \frac{x+1}{2}$.

用样本估计总体, 则 $\bar{x} = \bar{X}$.

环节三、模型求解: $x = 2\bar{x} - 1$, 则 $x \approx 2\bar{x}$, 即: 总数是样本均值的 2 倍.

环节四、模型检验: 数值模拟

问题探究

思考: 坦克数据还可以建立怎样的模型?

模型 2: 中位数模型

$\hat{x}$: 样本中位数, $\dot{X}$: 总体中位数, 则 $\dot{X} = \bar{X} = \frac{x+1}{2}$,

用 $\hat{x}$ 估计 $\dot{X}$, 则 $\hat{x} = \dot{X} = \frac{x+1}{2}$.

则 $x = 2\hat{x} - 1 \approx 2\hat{x}$.

模型 3: 两端间隔对称模型



假定: 样本的最小值与最大值在总体中对称

$$x_1 - 1 = x - x_n$$

$$x = x_n + x_1 - 1 \approx x_n + x_1.$$

模型 4: 平均间隔模型

把起始号码和样本排成数列: $1, x_1, x_2, \cdots, x_n$,

相邻两数有 n 个间隔: $x_1 - 1, x_2 - x_1, \cdots, x_n - x_{n-1}$,

n 个间隔的平均值 $\Rightarrow$ 作为 x_n 与 x 间隔的估计 $\Rightarrow$

$$\frac{1}{n} \left[(x_1 - 1) + \sum_{i=2}^n (x_i - x_{i-1}) \right] = \frac{x_n - 1}{n} = x - x_n,$$

$$x = \left(1 + \frac{1}{n}\right) x_n \approx \left(1 + \frac{1}{n}\right) x_n.$$

模型 5: 区间均分模型

将总体区间 $[1, x]$ 平均分成 n 份,

每个小区间长度: $\frac{x-1}{n}$.

假定:样本中每个 x_i 都位于小区间的中点.

$x-x_n$ 应是小区间长度的一半, $x-x_n=\frac{x-1}{2n}$.

$$x=x_n+\frac{x_n-1}{2n-1}\approx\left(1+\frac{1}{2n}\right)x_n \quad .$$

课堂练习

下表为网上购鞋的尺码表, 结合该表回答下列问题:

脚长与鞋号对应表

脚长	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
a_n/mm	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
鞋号 b_n	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

请解决下面的问题:

- (1) 找出满足表中对应规律的计算公式, 通过实际脚长 a 计算出鞋号 b ;
- (2) 根据计算公式, 计算 30 号童鞋所对应的脚长是多少?
- (3) 如果一个篮球运动员的脚长是 282 mm, 根据计算公式, 他该穿多大号的鞋?

核心素养专练

案例: 估计考生总数

【目的】 分别说明数学建模素养和数据分析素养水平一、水平二的表现, 体会评价的满意原则和加分原则.

【情境】 某大学美术系平面设计专业的报考人数连创新高, 今年报名刚结束, 某考生想知道报考人数. 考生的考号按 0001, 0002, ... 的顺序从小到大依次排列. 这位考生随机地了解了 50 个考生的考号, 具体如下:

0400 0904 0747 0090 0636 0714 0017 0432 0403 0276

0986 0804 0697 0419 0735 0278 0358 0434 0946 0123
0647 0349 0105 0186 0079 0434 0960 0543 0495 0974
0219 0380 0397 0283 0504 0140 0518 0966 0559 0910
0658 0442 0694 0065 0757 0702 0498 0156 0225 0327

请给出一种方法, 根据这 50 个随机抽取的考号, 帮助这位考生估计考生总数.

参考答案

自主预习

略

课堂探究

略

课堂练习

分析: 数学建模素养的一个基本表现, 就是能够针对具体的数据, 选择合适的函数表达数量之间的关系, 解决实际问题. 在这样的活动中, 可以体现数学建模素养不同水平的表现.

(1) 可以把表中的两行数据看成两个数列, 分别为 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$. 仔细观察可以知道, 这两个数列分别满足下面的递推关系:

$$a_{n+1}=a_n+5, a_1=220;$$

$$b_{n+1}=b_n+1, b_1=34.$$

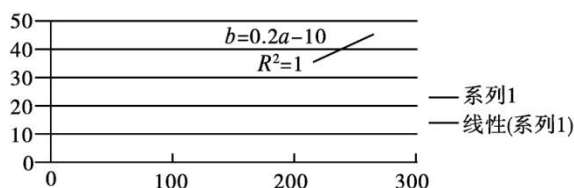
由此得到 $a_n=215+5n$ 和 $b_n=33+n$, 于是有 $b_n=0.2a_n-10$. 如果学生能够找到并且准确表达脚长与鞋号之间的线性关系, 根据满意原则, 可以认为达到数学建模素养水平一的要求.

进一步, 将脚长和对应的鞋号记作 (a, b) , 在平面直角坐标系中描点, 观察到线性关系, 然后建立关系式 $b=0.2a-10$. 这说明学生能够借助图形直观发现变化规律, 并且能够用函数清晰表达变化规律, 根据加分原则, 可以加分.

如果学生构建数据表, 利用计算工具的电子表格作出散点图, 选择几种函数模型进行拟合; 对比拟合结果, 发现线性函数的拟合效果最好, 相关系数为 1, 进而确定计算公式是一个线性模型, 最后确定模型中的参数, 如图所示. 根据加分原则, 可以针对“善于使用计算工具”加分.

22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



计算机模拟示意图

(2) 令 $b=30$, 代入公式 $b=0.2a-10$, 得 $a=200$, 脚的长度为 200 mm. 虽然计算过程是套用已知结果, 但由 b 求 a 涉及简单的反函数, 可以认为达到数学建模素养水平二的要求.

(3) 当 $a=282$ 时, 代入公式 $b=0.2a-10$, 得 $b=46.4$. 分两种情况: 如果简单地进行“4 舍 5 入”, 选 46 号鞋或者直接选 46.4 号鞋, 依然可以认为达到数学建模素养水平二的要求. 如果知道作出的结论要符合实际, 提出穿鞋要“不挤脚”, 因此选 47 号鞋, 或者提出要考虑脚型、鞋型, 根据解答情况, 可以加分.

核心素养专练

分析: 用样本空间的数字特征估计总体的数字特征或性质, 是统计建模的基本思想和基本手法, 既可以表现数学建模素养水平, 也可以表现数据分析素养水平.

如果学生给出的方法体现了用样本估计总体的思想, 并且述说的理由合理, 即使表述得不完整、不清楚、不到位, 根据满意原则, 都可以认为达到数据分析素养水平一的要求. 例如, 用给出数据的最大值 986 (与 0986 对应) 估计考生总数; 用数据的最大值与最小值的和 $(986+17=1003)$ 估计考生总数; 借助数据中的部分数据的信息 (如平均值、中位数等) 估计考生的总数等.

如果学生能够理解数据分析的思想, 过程述说比较清楚, 数学表达比较到位, 可以认为达到数据分析素养水平二的要求. 例如:

设考生总数为 N , 即 N 是最大考号.

方法一 随机抽取的 50 个数的平均值应该和所有考号的平均值接近, 即用样本的平均值估计总体的平均值.

这 50 个数的算术平均值是 $24\ 671 \div 50 = 493.42$, 它应该与 $\frac{N}{2}$ 接近. 因此, 估计今年报考这所大学美术系平面设计专业的考生总数为

$$N \approx 493.42 \times 2 \approx 987 (\text{人}).$$

类似地, 可以通过样本中位数得到 N 的估计.

方法二 把这 50 个数据从小到大排列, 这 50 个数把区间 $[0, N]$ 分成 51 个小区间. 由于 N 未知, 除了最右边的区间外, 其他区间都是已知的. 可以利用这些区间长度来估计 N .

由于这 50 个数是随机抽取的, 一般情况下可以认为最右边区间的长度近似等于 $[0, M]$ 长的 $\frac{1}{51}$, 并且可以用前 50 个区间的平均长度近似代替这个区间的长度. 因为这 50 个区间长度的和, 恰好是这 50 个数中的最大值 986, 因此得到

$$M \approx \frac{986}{50} \times 51 \approx 1006.$$

因为这是一道开放题, 允许有不同的答案. 只要学生能够对自己提出的方法给出合理的解释, 可以认为达到相应水平的要求.